www.tntextbooks.in

குறிப்பிடுவதால் 1 J = 1 Ws என எழுதலாம். மின் உபகரணங்கள் பல மணி நேரத்திற்கு பயன்பாட்டில் உள்ளபோது அவை அதிக அளவிலான ஆற்றலை நுகருகின்றன. மின் ஆற்றலை வாட் வினாடி (Ws) என்ற சிறிய அலகில் அளவிடும்போது பெரிய எண் மதிப்புகளைக் கையாள வேண்டும். எனவே மின் ஆற்றலானது கிலோவாட் மணி (kilowatt hour – kwh) என்ற அலகால் அளவிடப்படுகிறது.

1 மின் அலகு (1 யூனிட்) = 1 KWh = 1 × (10^3 W) × 3600 s)

1 மின் அலகு = 3600 × 10^3 W s

1 மின் அலகு = 3.6 × 10^6 J

1 KWh = 3.6 × 10^6 J

மின் ஆற்றல் நுகர்வுக்கு KWh என்ற அலகில் மின்கட்டண பட்டியல்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 1 அலகு மின் ஆற்றல் என்பது 1 KW h ஆகும்.

(**குறிப்பு:** KWh என்பது ஆற்றலின் அலகு; திறனின் அலகு அல்ல)

எடுத்துக்காட்டு 4.18

ஒரு 75 W மின்விசிறி தினமும் 8 மணி நேரம் ஒரு மாதத்திற்கு (30 நாட்கள்) பயன்படுத்தப்பட்டால் நுகரப்பட்ட ஆற்றலை மின் அலகில் கணக்கிடுக.

தீர்வு

திறன் P = 75 W

பயன்பாட்டு நேரம் t = 8 மணி x 30 நாட்கள் = 240 மணி. நுகரப்பட்ட மின் ஆற்றலானது திறன் மற்றும் பயன்பாட்டு நேரம் ஆகியவற்றின் பெருக்கல் பலன் ஆகும்.

மின் ஆற்றல் = திறன் x பயன்பாட்டு நேரம் = P x t

= 75 வாட் x 240 மணி

= 18000 வாட் மணி

= 18 கிலோ வாட் மணி = 18 KW h

1 மின் அலகு = 1 KW h

மின் ஆற்றல் = 18 அலகு



மின்னிழை விளக்குகள் 1000 மணி நேரம் ஒளிவீசும். CFL விளக்குகள் 6000 மணி நேரம் ஒளிவீசும். ஆனால் LED விளக்குகள் 50000 மணிநேரம் ஒளி வீசும் (ஏறத்தாழ 25 ஆண்டுகள், நாளொன்றுக்கு 5.5 மணி நேரம்)

4.3.3 திறன் மற்றும் திசைவேகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு

$\vec{F}$ என்ற விசையினால் $d\vec{r}$ என்ற இடப்பெயர்ச்சிக்கு செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} \qquad (4.40)$$

சமன்பாடு (4.40) இன் இடது பக்கத்தில் உள்ளதை இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$W = \int dW = \int \frac{dW}{dt} dt \qquad (4.41)$$

(dt – ஆல் பெருக்கவும் வகுக்கவும் செய்ய)

திசைவேகம் $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$; என்பதால் $d\vec{r} = \vec{v}\, dt$

சமன்பாடு (4.40) இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதை இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$\int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int \left(\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} \right) dt = \int \left(\vec{F} \cdot \vec{v} \right) dt \quad \left[\because \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \right] \qquad (4.42)$$

சமன்பாடு (4.41) மற்றும் (4.42) ஐ சமன்பாடு (4.40) இல் பிரதியிட

$$\int \frac{dW}{dt} dt = \int \left(\vec{F} \cdot \vec{v} \right) dt$$

$$\int \left(\frac{dW}{dt} - \vec{F} \cdot \vec{v} \right) dt = 0$$

இந்த தொடர்பானது dt இன் எந்த ஒரு தன்னிச்சையான மதிப்பிற்கும் சரியாக உள்ளது. அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள மதிப்பு சுழியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை இது குறிக்கிறது. அதாவது